

ДОКУМЕНТАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Руководство пользователя программы для ЭВМ «ПВ-Система»

Документ предоставляется для проведения экспертной проверки в целях включения сведений в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Версия программного обеспечения	2.136.395
Дата сборки	29.08.2026
Правообладатель	«_____» (наименование, ИНН, ОГРН)
Дата составления документа	29.08.2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
 2. Начало работы
 3. Устройство главного окна
 4. Работа с проектами
 5. Построение вентиляционной сети
 6. Задание параметров выработок
 7. Установка оборудования и условных обозначений
 8. Расчёт воздухораспределения
 9. Анализ результатов расчёта
 10. Расчёт аварийных режимов
 11. Позиции плана ликвидации аварий
 12. Импорт и экспорт данных
 13. Печать и выпуск документации
 14. Горячие клавиши
 15. Типичные затруднения при работе
-

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«ПВ-Система» предназначена для построения компьютерной модели вентиляционной сети рудника или шахты, расчёта распределения воздуха, моделирования аварийных режимов и подготовки материалов планов ликвидации аварий.

Требования к пользователю: наличие инженерной подготовки в области рудничной вентиляции, знание методик аэродинамического расчёта горных выработок и основных

навыков работы с операционной системой Windows.

Порядок установки изложен в отдельном документе «Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения».

2. НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1. Запуск

Запустите программу значком «ПВ-Система» на рабочем столе или из меню «Пуск». При первом запуске выполните активацию лицензии — онлайн-ключом или автономным ключом (для рабочих мест без доступа в сеть).

Текущее состояние лицензии отображается в разделе **«Файл» → «Лицензия»**.

2.2. Демонстрационный режим

До активации лицензии программа работает в демонстрационном режиме с ограничениями:

- модель сети не более 20 узлов;
- сохранение проектов недоступно;
- расчёты аварийных режимов недоступны;
- печать недоступна.

3. УСТРОЙСТВО ГЛАВНОГО ОКНА

Главное окно содержит следующие области:

Область	Назначение
Лента команд (сверху)	Вкладки «Файл», «Главная», «Схема», «Вентиляция», «Аварии», «Справочники», «Печать», «Помощь»
Панель свойств (слева)	Параметры выбранного объекта — узла, выработки, оборудования
Рабочая область (в центре)	Графическое отображение и редактирование вентиляционной схемы
Панель информации (справа)	Управление видимостью слоёв, масштабом, настройками отображения
Строка состояния (снизу)	Активный инструмент, режим отображения, уровень по оси Z, состояние расчёта, журнал

Лента сворачивается и разворачивается сочетанием **Ctrl+F1**. Боковые панели сворачиваются кнопкой «Свернуть».

3.1. Режимы отображения схемы

В правой части ленты доступно переключение видов: **«План»**, **«Фронт»**, **«Профиль»**, а также трёхмерное представление с произвольным поворотом и наклоном. Предусмотрено

раздельное масштабирование по горизонтали (XY) и по вертикали (Z) — движками на панели информации.

4. РАБОТА С ПРОЕКТАМИ

Все операции с файлами выполняются на вкладке **«Файл»**.

Команда	Назначение
Создать	Создание нового пустого проекта
Открыть	Открытие проекта с диска
Последние	Список недавно открытых проектов
Добавить	Добавление схемы из внешнего файла в текущий проект
Сохранить	Сохранение проекта (Ctrl+S)
Сохранить как	Сохранение проекта под новым именем
Экспорт	Выгрузка данных во внешние форматы
Печать	Вывод схемы и таблиц на печать (Ctrl+P)
Настройки	Настройки программы
Лицензия	Сведения о лицензии и активация

Проекты сохраняются в файлах с расширением **.vproj**. Файлы этого типа зарегистрированы в операционной системе — проект открывается двойным щелчком.

5. ПОСТРОЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ

Инструменты построения расположены на вкладке **«Главная»**, группа «Объекты».

5.1. Добавление выработки

1. Нажмите **«Добавить выработку»**.
2. Укажите щелчком начальный узел выработки в рабочей области.
3. Укажите конечный узел.

Узлы создаются автоматически. При указании на существующий узел выработка присоединяется к нему.

Завершение построения — клавиша **Escape** или **Enter**.

5.2. Разделение выработки

Выберите выработку и нажмите **«Разделить выработку»** — выработка разбивается на две части промежуточным узлом. Применяется для установки оборудования в середине выработки или уточнения геометрии.

5.3. Изменение направления

Направление движения воздуха по выработке изменяется командой **«Реверс»** или сочетанием **Ctrl+R**.

5.4. Выделение объектов

- одиночный выбор — щелчок по объекту;
- выделение группы — рамкой;
- **выделение подобных объектов** — двойное нажатие клавиши **S**: выделяются все выработки того же типа, что и выбранная;
- снятие выделения — **Escape**.

5.5. Удаление

Выбранный объект удаляется клавишей **Delete**.

5.6. Отмена действий

Ошибочные действия отменяются кнопкой **«Отменить действие»** или сочетанием **Ctrl+Z**.

5.7. Текстовые блоки

Команда **«Текст блок»** размещает на схеме пояснительную надпись.

6. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫРАБОТОК

Параметры выбранного объекта задаются в панели **«Свойства объекта»** слева.

6.1. Геометрия выработки

Задаются длина выработки и форма поперечного сечения:

Форма сечения	Задаваемые параметры
Круглое	Диаметр
Прямоугольное	Ширина, высота
Трапецеидальное	Нижнее основание, верхнее основание, высота
Арочное	Ширина, высота прямой части, стрела свода
Произвольное	Площадь и периметр задаются напрямую

Площадь сечения, периметр и гидравлический диаметр вычисляются автоматически.

6.2. Аэродинамическое сопротивление

Способ определения сопротивления выбирается в свойствах выработки:

1. **По типу крепи** — выбором из встроенного справочника (бетонная крепь, анкерная, металлическая арочная, деревянная рамная, незакреплённая выработка, ствол с тубинговой крепью, очистной забой и другие).

2. **По коэффициенту α** — вводом значения коэффициента аэродинамического сопротивления.
3. **По шероховатости** — вводом эквивалентной шероховатости поверхности.
4. **Прямым вводом сопротивления** — по данным воздушно-депресссионной съёмки.

Для вентиляционных трубопроводов предусмотрен отдельный справочник (стальные трубы различной степени коррозии, гибкие рукава).

6.3. Координаты узлов

Узлы имеют координаты X, Y, Z. Режим правки маркшейдерских координат включается клавишей **F2**. Возврат схемы к маркшейдерским координатам — клавиша **F5**.

7. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

7.1. Размещение условного обозначения

1. На вкладке **«Главная»** откройте панель условных обозначений (группа «УО»).
2. Выберите требуемый символ из списка групп: перемычки, вентиляторы, двери, окна, вентили и врезки, нагреватели, регуляторы, точки водоразбора, очаги пожара, места взрыва и другие.
3. Укажите щелчком выработку, на которой размещается обозначение.

Отмена выбора символа — кнопка отмены в панели.

7.2. Копирование параметров оборудования

Выбранное условное обозначение копируется сочетанием **Ctrl+C** и размещается на другой выработке сочетанием **Ctrl+V**. При копировании вентилятора переносятся все его характеристики: модель, частота вращения, угол установки лопаток, режим работы. Дублирование выполняется сочетанием **Ctrl+D**.

7.3. Настройка вентилятора

В свойствах вентилятора задаются:

- модель из встроенного каталога (центробежные ВЦ-15, ВЦ-25, ВЦД-31,5, ВЦД-32, ВЦД-47У; осевые ВО-18/12АВР, ВОД-16АВ, ВОД-21, ВОД-30, ВОД-40 и другие) либо произвольная характеристика по паспортным данным;
- угол установки лопаток рабочего колеса;
- частота вращения;
- режим работы: прямой или реверсивный.

Пуск и остановка вентилятора выполняются командой **«Остановить» / «Запустить»** на вкладке «Главная».

8. РАСЧЁТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

8.1. Параметры расчёта

Перед расчётом при необходимости откройте **«Параметры»** на вкладке «Главная». Настраиваются:

- метод решения сети;
- точность сходимости по расходу;
- максимальное число итераций;
- коэффициент демпфирования;
- учёт естественной тяги;
- температура воздуха на поверхности, влажность, барометрическое давление;
- геотермический градиент.

8.2. Выполнение расчёта

Расчёт запускается кнопкой **«Расчёт сети»** или клавишей **F9**.

В процессе расчёта на кнопке отображается индикатор хода вычисления. По завершении в строке состояния выводится результат расчёта, а на схеме появляются значения расходов, скоростей и депрессий.

8.3. Диагностика модели

Кнопка **«Отчёт»** открывает диагностику расчёта. Программа сообщает о выявленных дефектах модели:

- разрывы топологии сети (несвязанные участки);
- дисбаланс расходов в узлах;
- работа вентилятора за пределами паспортной характеристики;
- достигнутые невязки по расходу и депрессии, число выполненных итераций.

Расчёт следует считать корректным при достижении заданной точности сходимости и отсутствии сообщений о дефектах топологии.

9. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА

9.1. Отображение результатов на схеме

На панели информации справа настраивается отображение слоёв и параметров: узлов, ветвей, водопровода, позиций ПЛА, подписей. Схема раскрашивается по расходу, скорости, депрессии, направлению движения воздуха или горизонтам.

9.2. Аналитические функции

Вкладка **«Вентиляция»** содержит функции анализа:

Функция	Назначение
Депрессиограмма	Построение депрессиограммы по главному маршруту движения воздуха
Расход воздуха	Сводный расчёт потребного количества воздуха по забоям
Устойчивость при пожаре	Проверка устойчивости проветривания в аварийном режиме
Проверка ППЗ	Расчёт пожарно-оросительного трубопровода: напоры, расходы, наиболее неблагоприятные точки водоразбора
Зона поражения	Определение зоны задымления и условий вывода людей
ВДС	Обработка данных воздушно-депрессионной съёмки, расчёт эквивалентного отверстия

9.3. Сравнение вариантов

Вкладка **«Схема»** содержит функцию **«Сравнение схем»** — сопоставление текущей модели с другим файлом проекта. Программа показывает количество изменённых, добавленных и удалённых элементов и выделяет их на схеме цветом.

10. РАСЧЁТ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ

Функции расположены на вкладке **«Аварии»**. Требуется действующая лицензия.

10.1. Расчёт пожара

1. Выполните расчёт воздухораспределения (**F9**).
2. Нажмите **«Установить очаг пожара»** и укажите выработку с очагом.
3. Задайте параметры пожарной нагрузки, выбрав материал из справочника: горное оборудование, кабельная продукция, конвейерная лента, деревянная крепь, горюче-смазочные материалы, уголь либо произвольный материал.
4. Нажмите **«Запустить расчёт пожара»**.

Расчёт выполняется итерационно с учётом тепловой депрессии. Результаты: температура в очаге и на поверхности, скорость воздуха, изменение депрессии, распространение оксида и диоксида углерода, зоны задымления и дальность видимости, оценка риска опрокидывания вентиляционной струи.

Удаление очагов — команда **«Убрать очаги»**.

10.2. Расчёт взрыва

1. Нажмите **«Установить место взрыва»** и укажите точку на схеме.
2. Задайте вид и массу взрывчатого вещества.
3. Нажмите **«Запустить расчёт взрыва»**.

Результаты: тротиловый эквивалент, максимальное избыточное давление во фронте ударной волны, скорость её распространения, радиусы зон поражения.

Удаление мест взрыва — команда **«Удалить места взрыва»**.

11. ПОЗИЦИИ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

1. Нажмите **«Позиция ПЛА»** на вкладке «Главная».
2. Укажите на схеме место размещения позиции.
3. Привязку выработок к позиции выполните в режиме, включаемом клавишей **F3**.
4. Выноску от позиции добавьте или удалите клавишей **B** (в русской раскладке — **И**).

Отображение позиций и окраска относящихся к ним выработок настраиваются в панели группы «ПЛА» на вкладке «Главная». Нумерация позиций выполняется командой **«Перенумеровать»** в панели свойств.

12. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДАННЫХ

12.1. Импорт

Команда **«Файл» → «Добавить»** обеспечивает загрузку данных из внешних источников:

- файлов проектов и схем сторонних систем моделирования вентиляции;
- таблиц CSV;
- чертежей DXF;
- файлов XML и текстовых файлов;
- файлов проектов «ПВ-Система» (`.vproj`).

Импортированная схема добавляется к текущей модели.

12.2. Экспорт

Команда **«Файл» → «Экспорт»**:

- **экспорт в Microsoft Excel** — таблица параметров выработок и результатов расчёта;
- **экспорт в CSV**;
- экспорт в форматы сторонних систем моделирования вентиляции.

Кнопка **«Экспорт в Excel»** продублирована на вкладке «Схема».

13. ПЕЧАТЬ И ВЫПУСК ДОКУМЕНТАЦИИ

Диалог печати открывается кнопкой **«Печать»** или сочетанием **Ctrl+P**. Настраиваются масштаб, компоновка листа и состав выводимых данных. Предусмотрено формирование документов в форматах PDF и SVG.

14. ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Сочетание	Действие
F9	Расчёт воздухораспределения
Ctrl+S	Сохранить проект
Ctrl+P	Печать
Ctrl+F	Поиск по схеме
Ctrl+Z	Отменить действие
Ctrl+C	Копировать условное обозначение
Ctrl+V	Вставить условное обозначение
Ctrl+D	Дублировать условное обозначение
Ctrl+R	Изменить направление (реверс) выработки
Ctrl+F1	Свернуть или развернуть ленту команд
F2	Режим правки маркшейдерских координат
F3	Режим привязки выработок к позиции ПЛА
F5	Возврат к маркшейдерским координатам
F6	Отображение схемы тонкими линиями
B (И)	Добавить или убрать выноску от позиции ПЛА
S S	Выделить подобные объекты
Delete	Удалить выбранный объект
Escape	Снять выделение, завершить построение

Сочетания работают как в латинской, так и в русской раскладке клавиатуры.

15. ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ

Признак	Причина	Действия
Расчёт не сходится, велика невязка	Ошибки топологии сети, завышенная точность сходимости, недостаточное число итераций	Открыть «Отчёт», устранить указанные дефекты; увеличить число итераций; проверить корректность сопротивлений
Сообщение о разрыве топологии	Часть сети не связана с остальной, узлы не соединены	Найти несвязанный участок и соединить его выработками с основной сетью
Нулевой расход в выработке	Отсутствует источник тяги либо выработка перекрыта глухой перемычкой	Проверить наличие и режим работы вентилятора, состав установленных перемычек
Сообщение о работе вентилятора вне паспорта	Рабочая точка выходит за пределы характеристики	Проверить сопротивление сети, подобрать другой угол установки лопаток или иную модель вентилятора
Функции вкладки «Аварии» недоступны	Программа работает в демонстрационном режиме	Активировать лицензию
Схема отображается некорректно по высоте	Установлен масштаб по оси Z, отличный от единичного	Нажать «Сброс» у движка «Масштаб Z» на панели информации
Расчёт аварийного режима не запускается	Не выполнен предварительный расчёт сети	Выполнить расчёт клавишей F9 , затем повторить

16. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Справочная информация доступна в разделе **«Помощь»**. Сведения о версии программы и проверка обновлений — **«Помощь» → «О программе»**.

Обращения в службу технической поддержки: **«_____»** (адрес электронной почты, телефон).